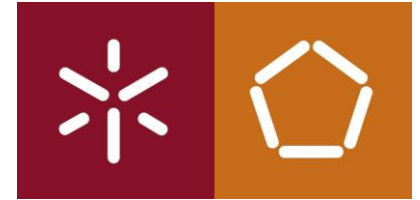


# Redes Móveis

Trabalho 03 – MIMO  
Áreas Urbanas > Áreas Rurais



Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de  
Telecomunicações e Informática  
Escola de Engenharia

Luís Pedro Cerqueira Baptista a105419

# Multiple-Input Multiple-Output - Introdução

Objetivo da apresentação: Explorar a diferença de eficiência entre áreas urbanas e rurais.

Porque é que o MIMO é tão eficiente em cidades, mas não tanto no campo, em zonas rurais?

- O MIMO faz uso de múltiplas antenas para melhorar a capacidade e a confiabilidade da comunicação sem fio, e segue o princípio da diversidade espacial e multipath, além disso possui alguns benefícios, tais como:
  - Aumento da taxa de dados.
  - Melhoria na confiabilidade do sinal.
  - Redução de interferências.

Por que o multipath é importante para o MIMO?

- O multipath permite que o MIMO aproveite múltiplos caminhos de sinal, aumentando a capacidade e a confiabilidade.

# Cidades Caóticas: O Paraíso do Multipath

Multipath - Reflexões, difrações e espalhamento de sinais devido a edifícios, veículos e outros obstáculos.

Diversidade Espacial - MIMO aproveita os múltiplos caminhos (multipath) para melhorar a qualidade do sinal.

Eficiência:

- Maior número de caminhos disponíveis.
- Melhor aproveitamento da diversidade espacial.

Resultado - Maior capacidade e confiabilidade em ambientes urbanos.



Ex: Redes 4G e 5G em grandes cidades.

# Desafios para MIMO

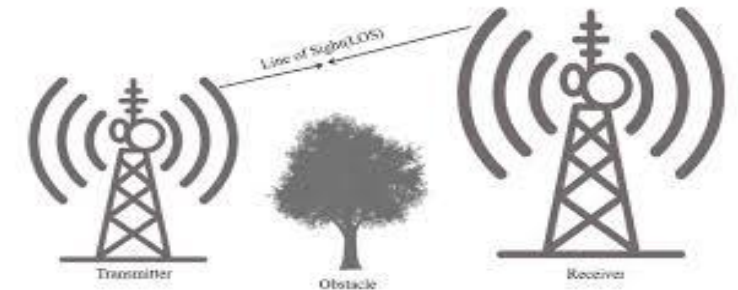
Menos obstáculos: Menos reflexões e multipath em áreas abertas.

Linha de visão (LOS – Line of sight) - Predominância de comunicação direta entre transmissor e receptor.

Desafios:

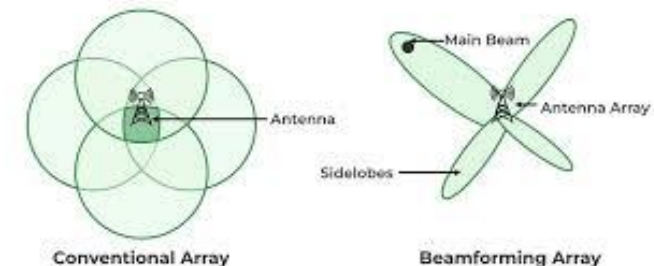
- Menos caminhos disponíveis para explorar a diversidade espacial.
- Menor eficiência no uso de múltiplas antenas.

Isto resulta em MIMO menos eficiente em áreas rurais devido à falta de multipath.



Que técnicas podem ser usadas em áreas rurais para melhorar a cobertura?

- Beamforming, antenas direcionais e aumento da potência do sinal.



# Urbano vs. Rural: A Batalha dos Sinais

## Áreas Urbanas

- Alta densidade de obstáculos.
- Multipath abundante.
- MIMO aproveita a diversidade espacial para melhorar a eficiência.



## Áreas Rurais

- Poucos obstáculos.
- Predominância de linha de vista (LOS).
- MIMO tem menos caminhos para explorar, reduzindo a sua eficiência.

**Conclusão:** MIMO é mais eficiente em ambientes urbanos devido ao multipath.

**Ex:** Comparação de redes celulares em grandes cidades vs. áreas rurais.

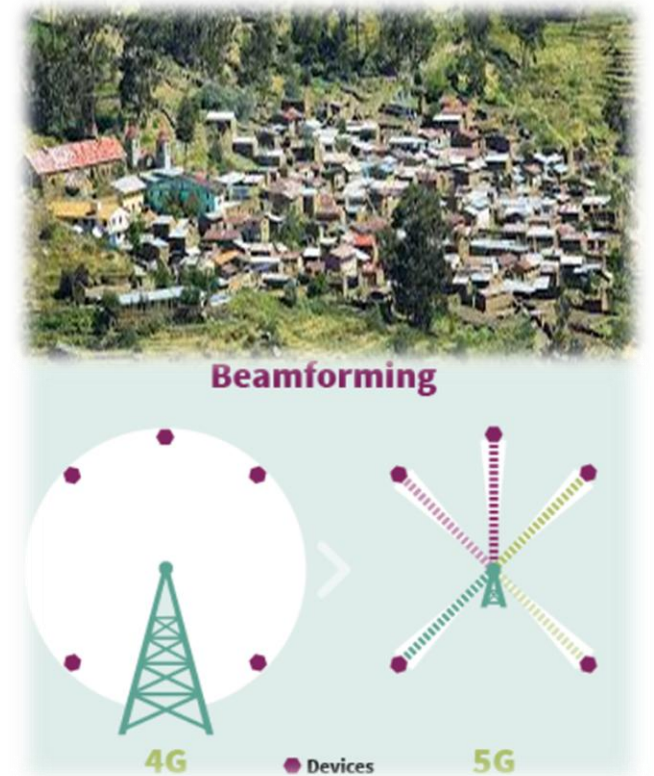
# Técnicas Alternativas: Soluções para áreas rurais

1. Beamforming - Focar o sinal numa direção específica para aumentar o alcance.
2. Antenas Direcionais - Uso de antenas que concentram o sinal numa área específica.
3. Aumento da Potência do Sinal: Melhoria da cobertura em áreas abertas.

Ex: Uso de beamforming em redes rurais para melhorar a cobertura.

Porque é que o beamforming é mais eficaz em áreas rurais?

➤ Porque este concentra o sinal numa direção, compensando a falta de multipath.



# Conclusão: MIMO no Mundo Real

MIMO é mais eficiente em áreas urbanas devido à alta densidade de obstáculos e multipath. Por outro lado em áreas rurais, a falta de multipath reduz a eficiência do MIMO.

➤ Deste modo é recomendável o uso de MIMO em ambientes urbanos e técnicas alternativas em áreas rurais.

Em suma, surge a seguinte questão:

Como é que o MIMO pode evoluir para ser mais eficiente em áreas rurais?

- Uma possível resposta seria Beamforming e Antenas Inteligentes, usando beamforming adaptativo e antenas de alto ganho para direcionar o sinal de forma mais eficiente em áreas abertas (rurais).

